BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 7487

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry - Paper: II - Objective (iv)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7487

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. Which of the given is a disaccharide?

(A) Glucose
(B) Fructose
(C) Sucrose
(D) Starch

دیے گئے میں سے کونسا ڈائی سیکرائیڈ ہے؟

(A) گلوکوز
(B) فرکٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Q2. Water dissolves non-ionic compound by:

(A) Ion-ion forces
(B) Ion-dipole forces
(C) Dipole-dipole forces
(D) Hydrogen bonding

پانی نان آئیونک کمپاؤنڈ کو کس وجہ سے حل کر سکتا ہے؟

(A) آئن_آئن فورسز
(B) آئن_ڈائی پول فورسز
(C) ڈائی پول_ڈائی پول فورسز
(D) ہائیڈروجن بانڈنگ

Q3. Carbon monoxide is harmful to us because:

(A) It paralyses the lungs
(B) It damages lungs tissues
(C) It reduces oxygen carrying ability of haemoglobin
(D) It makes the blood coagulate

کاربن مونو آکسائیڈ ہمارے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ

(A) یہ پھیپھڑوں کو مفلوج کر دیتی ہے
(B) یہ پھیپھڑوں کے ٹشوز کو خراب کرتی ہے
(C) یہ ہیموگلوبن کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے
(D) یہ خون کو لوتھڑے بناتی ہے

Q4. Which one of the given organic compounds is found in gasoline?

(A) C_2H_4
(B) C_3H_8
(C) C_8H_{18}
(D) $C_{12}H_{26}$

ان میں سے کونسا آرگینک کمپاؤنڈ گیسولین میں پایا جاتا ہے؟

Q5. Specific heat capacity of water is:

(A) 4.2 $KJg^{-1}K^{-1}$
(B) 4.2 $Jg^{-1}K^{-1}$
(C) 2.4 $KJg^{-1}K^{-1}$
(D) 2.4 $Jg^{-1}K^{-1}$

پانی کی مخصوص ہیٹ کیپیسٹی ہے۔

Q6. When $NaHCO_3$ is heated it forms:

(A) CO_2
(B) $Ca(OH)_2$
(C) $CaCO_3$
(D) CaO

جب $NaHCO_3$ کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے۔

Q7. The characteristics of reversible reactions are many, except one of the given:

(A) Products never recombine to form reactants

(B) They never complete

(C) They proceed in both ways

(D) They have a double arrow between reactants and products

ریورسیبل ری ایکشنز کی خصوصیات میں سے کوئی ایک نہیں ہے۔

(A) پروڈکٹس دوبارہ ری ایکٹنٹس نہیں بناتے

(B) یہ کبھی مکمل نہیں پہنچتے

(C) یہ دونوں اطراف میں واقع ہوتے ہیں

(D) ان میں ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کے درمیان ڈبل ایرو ہوتے ہیں

Q8. The pOH of a 0.02M $Ca(OH)_2$ is:

(A) 1.698

(B) 1.397

(C) 12.31

(D) 12.61

0.02M کے $Ca(OH)_2$ سلوشن کی pOH ہے۔

Q9. The water of crystallization is responsible for the:

(A) Melting points of crystals

(B) Boiling points of crystals

(C) Shapes of crystals

(D) Transition point of crystals

واٹر آف کرسٹلائزیشن ذمہ دار ہے۔

(A) کرسٹلز کے میلٹنگ پوائنٹس کا

(B) کرسٹلز کے بوائلنگ پوائنٹس کا

(C) کرسٹلز کی اشکال کا

(D) کرسٹلز کے ٹرانزیشن پوائنٹ کا

Q10. About 99% atmosphere's mass lies within:

(A) 30 Kilo metres

(B) 35 Kilo metres

(C) 15 Kilo metres

(D) 11 Kilo metres

ایٹموسفیئر ماس کا تقریباً 99 فیصد کس میں موجود ہے؟

(A) 30 کلومیٹر

(B) 35 کلومیٹر

(C) 15 کلومیٹر

(D) 11 کلومیٹر

Q11. One of the given is a substitution reaction:

(A) Halogenation of alkynes
(B) Halogenation of alkenes
(C) Halogenation of alkanes
(D) Bromination of alkenes

ان میں سے ایک متبادلہ (Substitution) کا ری ایکشن ہے۔

(A) الکائنز کی ہیلوجینیشن
(B) الکینز کی ہیلوجینیشن
(C) الکینز کی ہیلوجینیشن
(D) الکینز کی برومینیشن

Q12. Coal having 90% carbon content is called:

(A) Peat
(B) Lignite
(C) Anthracite
(D) Bituminous

جس کوئلے میں 90 فی صد کاربن کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، وہ کہلاتا ہے۔

(A) پیٹ
(B) لگنائٹ
(C) اینتھرائٹ
(D) بٹیومینس

Chemistry - Paper: II - Subjective

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How is dynamic equilibrium established?

ڈائنامک ایکوی لبریم کیسے قائم ہوتا ہے؟

(ii) Write equilibrium constant expression for the given reaction. $CO_{(g)}+3H_{2(g)} \rightleftharpoons CH_{4(g)} +H_2O_{(g)}$

دیے گئے ری ایکشن کے لیے ایکوی لبریم کونسٹنٹ کی ایکسپریشن لکھئے۔

(iii) What is an ester group? Write down formula of Ethyl Acetate.

ایسٹر گروپ کیا ہے؟ ایتھائل ایسیٹیٹ کا فارمولا لکھئے۔

(iv) Explain different radicals of propane?

پروپین کے مختلف ریڈیکلز کی وضاحت کیجئے۔

(v) What is ammonical liquor? Give its use.

امونیکل لیکور کیا ہے؟ اس کا استعمال تحریر کیجئے۔

(vi) Define aromatic compounds? Give an example also.

ایرومیٹک کمپاؤنڈز کی تعریف کیجئے ایک مثال بھی دیجئے۔

(vii) Define unsaturated hydrocarbons with examples?

ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کی تعریف مثالوں کے ساتھ تحریر کیجئے۔

(viii) Why alkenes are called olefins?

الکینز (Alkenes) کو اولیفنز کیوں کہا جاتا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What is indicator?

انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے؟

(ii) Define: (a) Normal Salt (b) Basic Salt

تعریف کیجئے۔ (الف) نارمل سالٹ (ب) بیسک سالٹ

(iii) What is pH scale?

pH سکیل سے کیا مراد ہے؟

(iv) What is the function of vitamin A and B?

وٹامن A اور وٹامن B کا فنکشن کیا ہے؟

(v) Why excesslve use of vitamin D is harmful?

وٹامن D کا زیادہ استعمال نقصان دہ کیوں ہے؟

(vi) Define Scum and Leaching process.

سکم اور لیچنگ پراسیس کی تعریف کیجئے۔

(vii) Write the difference between temporary and permanent hardness of water?

پانی کی ٹمپریری ہارڈنیس اور پرمانینٹ ہارڈنیس میں فرق تحریر کیجئے۔

(viii) Which forces are responsible for dissolving polar substances in water?

کونسی فورسز ہیں جو پولر مادہ کو پانی میں حل کرنے کا موجب بنتی ہیں؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Differentiate between primary and secondary air pollutants.

ہوا کے پرائمری اور سیکنڈری پلوٹنٹس میں فرق کیجئے۔

(ii) Write the major sources of CO and CO_2 emission.

CO اور CO_2 کے اخراج کے اہم ذرائع لکھئے۔

(iii) How is CO_2 responsible for heating up atmosphere?

CO_2 ایٹموسفیئر کو گرم کرنے کا باعث کیسے بنتی ہے؟

(iv) How does acid rain increase the acidity of soil?

ایسڈ رین کس طرح زمین کی ایسڈٹی میں اضافہ کرتی ہے؟

(v) Write the names of various metallurgical operations.

مختلف میٹلرجیکل آپریشنز کے نام لکھئے۔

(vi) How roasting is carried out?

روسٹنگ کس طرح کی جاتی ہے؟

(vii) Differentlate between ores and minerals.

اورز اور منرلز میں فرق بیان کیجئے۔

(viii) What is the principle of Solvay's process?

سالوے پراسیس کا اصول کیا ہے؟

Note: SECTION - C (Each question carries nine 09 Marks)

حصہ سوم (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Write in detail the methods of removing temporary hardness of water. (5)

(الف) پانی کی ٹمپریری ہارڈنیس کو ختم کرنے کے طریقے وضاحت سے لکھئے۔

(b) State Law of Mass Action and derive the expression for equilibrium constant for a general reaction. (4)

لاء آف ماس ایکشن بیان کیجئے اور ایک جنرل ری ایکشن کے لیے ایکوی لبریم کونسٹنٹ کی ایکسپریشن اخذ کیجئے۔

Q6.. (a) Write the advantages of Solvay's process. (5)

(الف) سالوے پراسیس کے فوائد تحریر کیجئے۔

(b) Explain the various types of Hydrocarbons. (4)

ہائیڈروکاربنز کی مختلف اقسام کی وضاحت کیجئے۔

Q7.. (a) Illustrate two concepts of acids and bases with examples. (2.5+2.5)

(الف) ایسڈز اور بیسز کے دو نظریات مثالوں سے واضح کیجئے۔

(b) Write sources and uses of Lipids. (2+2)

لپڈز کے ذرائع اور ان کے استعمالات لکھئے۔

GROUP - II

Chemistry - Paper: II - Objective (iv)

کیمسٹری

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7488

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔

Q1. Which one acid is found in apples:

(A) Uric acid
(B) Formic acid
(C) Malic acid
(D) Stearic acid

دیے گئے میں سے کونسا ایسڈ سیب میں پایا جاتا ہے؟

(A) یورک ایسڈ
(B) فارمک ایسڈ
(C) مالک ایسڈ
(D) سٹیئرک ایسڈ

Q2. In Solvay's process slaked lime is used to:

(A) Prepare CO_2
(B) Prepare quick lime
(C) Recover ammonia
(D) Form Na_2CO_3

سالوے پراسیس میں سلے کڈ لائم کے استعمال کیا جاتا ہے۔

(A) CO_2 تیار کرنے کے لیے
(B) کوئیک لائم تیار کرنے کے لیے
(C) امونیا حاصل کرنے کے لیے
(D) Na_2CO_3 بنانے کے لیے

Q3. Which one of the given gases is used to destroy harmful bacteria in water?

(A) Iodine
(B) Chlorine
(C) Fluorine
(D) Bromine

پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے کونسی گیس استعمال ہوتی ہے؟

(A) آئیوڈین
(B) کلورین
(C) فلورین
(D) برومین

Q4. Which one of the given fractions is used as Jet fuel?

(A) Kerosene oil
(B) Lubricating oil
(C) Fuel oil
(D) Petroleum oil

ان میں سے کونسی فرکشن جیٹ فیول کے طور پر استعمال ہوتی ہے؟

(A) کیروسین آئل
(B) لبریکیٹنگ آئل
(C) فیول آئل
(D) پیٹرولیم آئل

Q5. Just above the Earth's surface is:

(A) Mesosphere
(B) Stratosphere
(C) Thermosphere
(D) Troposphere

زمین کی سطح کے بالکل اوپر کونسا خطہ ہے؟

(A) میزوسفیئر
(B) سٹریٹوسفیئر
(C) تھرموسفیئر
(D) ٹروپوسفیئر

Q6. Which one of these pollutants is not found in car exhaust fumes?

(A) CO
(B) O_3
(C) NO_2
(D) SO_2

ان میں سے کونسا پلوٹنٹ کاری ایگزاسٹ فومز میں نہیں پایا جاتا؟

Q7. Permanent hardness is removed by adding:

(A) Sodium zeolite
(B) Soda lime
(C) Lime water
(D) Quick lime

پرمانینٹ ہارڈنیس کو کس کے استعمال سے ختم کیا جاتا ہے؟

(A) سوڈیم زیولائٹ
(B) سوڈا لائم
(C) لائم واٹر
(D) کوئیک لائم

Q8. With which dehydration of alcohols can be carried out?

(A) NaOH
(B) KOH
(C) H_2SO_4
(D) HCl

الکوحل کی ڈی ہائیڈریشن کس کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟

Q9. Which one of the given compounds is an aldehyde?

(A) CH_3-CH_2-OH (B) CH_3-COOH

(C) CH_3CHO (D) CH_3COCH_3

ان کمپاؤنڈز میں سے کونسا الڈیہائیڈ ہے؟

Q10. Deficiency of which vitamin is cause of night blindness?

(A) Vitamin A (B) Vitamin E

(C) Vitamin C (D) Vitamin D

کس وٹامن کی کمی سے رات کا اندھا پن ہوتی ہے؟

(A) وٹامن A **(B)** وٹامن E

(C) وٹامن C **(D)** وٹامن D

Q11. Which one is not mineral acid?

(A) HCl (B) H_2SO_4

(C) HNO_3 (D) H_2CO_3

دیے گئے میں سے کونسا منرل ایسڈ نہیں ہے؟

Q12. For the given reaction $2A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons 3C_{(g)}$, which expression for the equilibrium constant is correct:

(A) [2A][B]/[3C] (B) $[A]^2[B]/[C]^3$

(C) [3C]/[2A][B] (D) $[C]^3/[A]^2[B]$

دیے گئے ری ایکشن کے لیے کونسی ایکوی لبریم کونسٹنٹ ایکسپریشن درست ہے؟

Chemistry - Paper: II - Subjective

کیمسٹری

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: - Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھئے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) How direction of a reaction can be predicted?

ری ایکشن کی سمت کی پیش گوئی کیسے کی جا سکتی ہے؟

(ii) Write two properties of reverse reaction.

ریورس ری ایکشن کی دو خصوصیات لکھئے۔

(iii) Write molecular formulae of methane and pentane:

میتھین (Methane) اور پینٹین (Pentane) کے مالیکیولر فارمولے لکھئے۔

(iv) What is catenation?

کیٹینیشن کیا ہے؟

(v) Draw structural formulae of two heterocyclic compounds.

دو ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈز کے سٹرکچرل فارمولے لکھئے۔

(vi) Define vital force theory.

وائٹل فورس تھیوری کی تعریف کیجئے۔

(vii) How mustard gas is prepared? Where it may be used?

مسرڈ گیس کیسے بنتی ہے؟ اور کہاں استعمال ہو سکتی ہے؟

(viii) Why bananas are stored away from rest of fruits?

کیلے کو دوسرے پھلوں سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Give the general formulae of saturated and unsaturated Hydrocarbons.

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربنز کے جنرل فارمولے تحریر کیجئے۔

(ii) Why are Alkenes reactive?

الکینز (Alkenes) ری ایکٹیو کیوں ہوتے ہیں؟

(iii) Define drip system.

ڈرپ سسٹم کی تعریف کیجئے۔

(iv) What is meant by accessory growth factors?

ایسیسری گروتھ فیکٹرز سے کیا مراد ہے؟

(v) What do you know about denaturing of protein?

پروٹین کی ڈی نیچرنگ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(vi) What is meant by atmosphere?

ایٹموسفیئر سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write two effects of global warming.

گلوبل وارمنگ کے دو اثرات تحریر کیجئے۔

(viii) How is acid rain produced?

ایسڈ رین کس طرح بنتی ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Write effects of SO_2.

SO_2 کے اثرات لکھئے۔

(ii) Differentiate between primary and secondary air pollutants.

ہوا کے پرائمری اور سیکنڈری پلوٹنٹس میں فرق کیجئے۔

(iii) Why does 75% of the atmospheric mass lie within the troposphere?

ایٹموسفیئرک ماس کا 75 فی صد ٹروپوسفیئر میں کیوں پایا جاتا ہے؟

(iv) Write two harmful effects of CO (Carbon monoxide).

CO کے دو نقصان دہ اثرات لکھئے۔

(v) How is ammonia prepared for the synthesis of urea?

یوریا کی تیاری کے لیے امونیا کیسے بنایا جاتا ہے؟

(vi) What is granulation of urea?

یوریا کی گرینیولیشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is electromagnetic separation?

الیکٹرو میگنیٹک سیپریشن کیا ہوتا ہے؟

(viii) Define bessemerization.

بیسیمرائزیشن کی تعریف کیجئے۔

Note: SECTION - C (Each question carries Nine 09 Marks)

حصہ سوم (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) How polarity of water molecule plays its role to dissolve the substances? (5)

(الف) ایشیا کو حل کرنے میں پانی کے مالیکیول کی پولیرٹی اپنا کردار کیسے ادا کرتی ہے؟

(b) Define equilibrium constant and what is its importance in predicting extent of a reaction? (4)

ایکوی لبریم کونسٹنٹ کی تعریف کیجئے اور ری ایکشن کی حد کی پیش گوئی کرنے میں یہ کس طرح اہم ہے؟

Q6.. (a) Give importance and status of urea in daily life? (5)

(الف) روزمرہ زندگی میں یوریا کی اہمیت اور مقام بیان کیجئے۔

(b) Why methane is called marsh gas? Give three uses of methane and ethane. (1+3)

میتھین (Methane) کو مارش گیس کیوں کہتے ہیں؟ اور ایتھین (Ethane) کے تین استعمالات بیان کیجئے۔

Q7.. (a) Define a salt. Explain with examples how soluble salts are prepared? (1+4)

(الف) سالٹ کی تعریف کیجئے۔ مثالوں سے وضاحت کیجئے کہ کس طرح سولیبل سالٹس تیار کیے جاتے ہیں؟

(b) What are oligosaccharides? Give their properties. (2+2)

اولیگوسکرائیڈز کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات تحریر کیجئے۔